

Report di Analisi: Handshake a 3 Vie TCP

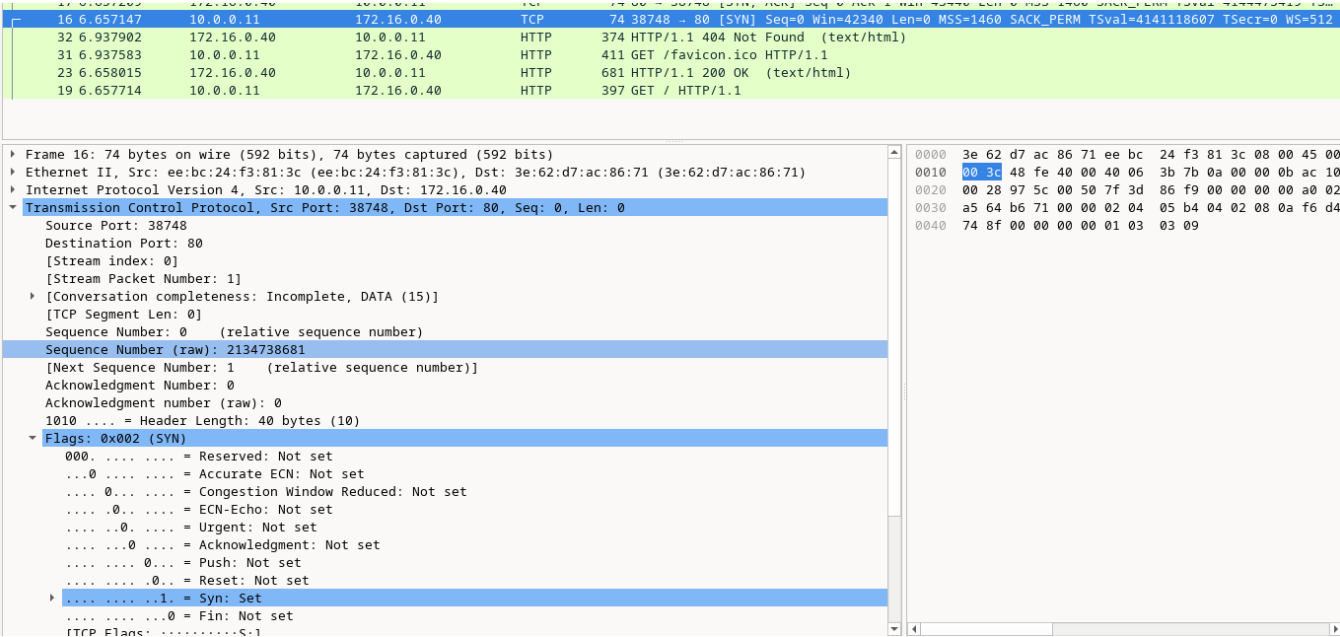
Report a cura di Iris Canole

L'obiettivo di questo laboratorio era catturare ed esaminare i pacchetti generati tra un browser client (Host H1) e un server web (Host H4) per osservare l'handshake a tre vie (Three-Way Handshake) di TCP, il meccanismo usato per stabilire una sessione affidabile.

I pacchetti selezionati e analizzati sono i primi tre frame del flusso TCP che costituiscono l'handshake.

Frame 1: Richiesta SYN (Sincronizzazione)

Questo è il primo pacchetto inviato dal client (H1) al server (H4) per **avviare la connessione**.



- Indirizzi IP: Src: 10.0.0.11 (H1) → Dst: 172.16.0.40 (H4)

Domanda	Risposta Basata sui Dati del Frame 1	Spiegazione
Qual è il numero di porta TCP di origine?	38748	Porta effimera assegnata al client per questa sessione.

Come classifichereesti la porta di origine?	Porta Effimera/Dinamica	Porte temporanee usate dai client.
Qual è il numero di porta TCP di destinazione?	80	Porta standard (nota) per il servizio HTTP.
Come classifichereesti la porta di destinazione?	Porta Nota (Well-Known)	Porte assegnate a servizi specifici (0-1023).
Quale flag è impostato?	SYN (Sincronizzazione)	Indica la richiesta di sincronizzare i numeri di sequenza per avviare la connessione.
A quale valore è impostato il numero di sequenza relativo?	0	Punto di partenza relativo della sequenza del client.

Frame 2: Risposta SYN-ACK (Sincronizzazione-Acknowledgment)

Questo è il pacchetto di risposta del server, che conferma la ricezione del SYN del client e invia la propria richiesta SYN per la sincronizzazione.

- **Indirizzi IP:** Src: 172.16.0.40 (H4) → Dst: 10.0.0.11 (H1)

18 6.65721910.0.0.11172.16.0.40TCP66 38748 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=42496 Len=0 TSval=414118607 TSecr=4144473419

17 6.657209172.16.0.4010.0.0.11TCP74 80 → 38748 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=43440 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4144473419 TS...

16 6.65714710.0.0.11172.16.0.40TCP74 38748 → 80 [SYN] Seq=0 Win=42340 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=414118607 TSecr=0 WS=512

32 6.937902172.16.0.4010.0.0.11HTTP374 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

31 6.93758310.0.0.11172.16.0.40HTTP411 GET /favicon.ico HTTP/1.1

23 6.658015172.16.0.4010.0.0.11HTTP681 HTTP/1.1 200 OK (text/html)

19 6.65771410.0.0.11172.16.0.40HTTP397 GET / HTTP/1.1

Frame 17: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)

Ethernet II, Src: 3e:62:d7:ac:86:71 (3e:62:d7:ac:86:71), Dst: ee:bc:24:f3:81:3c (ee:bc:24:f3:81:3c)

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.40, Dst: 10.0.0.11

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 38748, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 80

Destination Port: 38748

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 2]

[Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 421835888

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 2134738682

1010 = Header Length: 40 bytes (10)

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

000. = Reserved: Not set

...0 = Accurate ECN: Not set

....0... = Congestion Window Reduced: Not set

....0... = ECN-Echo: Not set

....0... = Urgent: Not set

....0... = Acknowledgment: Set

....0... = Push: Not set

....0... = Reset: Not set

....0... = Syn: Set

....0... = Fin: Not set

[TCP Flags:A..S..]

Syn (tcp.flags.syn), 1 bit

Packets: 50 · Displayed: 12 (24.0%)

Profile: Default

0000 ee bc 24 f3 81 3c 3e 62 d7 ac 86 71 08 00 45 00

0010 00 3c 00 00 40 00 3f 06 85 79 ac 10 00 28 0a 00

0020 00 0b 00 50 97 5c 19 24 b4 70 7f 3d 86 fa a0 12

0030 a9 b0 b6 71 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a f7 07

0040 a5 4b f6 d4 74 8f 01 03 03 09

Domanda	Risposta Basata sui Dati del Frame 2	Spiegazione
Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?	Origine: 80 Destinazione: 38748	Le porte si invertono nel flusso di risposta.
Quali flag sono impostati?	SYN e ACK (Acknowledgment)	SYN: Sincronizza la sequenza del server; ACK: Conferma il SYN del client.
A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?	Sequenza: 0 Acknowledgment: 1	L'ACK 1 conferma il SYN (Seq 0) del client.

Frame 3: Risposta ACK (Acknowledgment)

Questo è l'ultimo pacchetto dell'handshake, inviato dal client al server per confermare la ricezione del SYN-ACK.

- Indirizzi IP: Src: 10.0.0.11 (H1) → Dst: 172.16.0.40 (H4).

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
33	6.937908	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	66	38748 → 80 [ACK] Seq=677 Ack=1162 Win=41984 Len=0 TSval=4141118888 TSecr=4144473700
24	6.658020	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	66	38748 → 80 [ACK] Seq=332 Ack=854 Win=41984 Len=0 TSval=4141118608 TSecr=4144473420
22	6.657932	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	66	38748 → 80 [ACK] Seq=332 Ack=239 Win=42496 Len=0 TSval=4141118608 TSecr=4144473420
21	6.657922	172.16.0.40	10.0.0.11	TCP	304	80 → 38748 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=332 Win=43520 Len=238 TSval=4144473420 TSecr=4141118608
20	6.657744	172.16.0.40	10.0.0.11	TCP	66	80 → 38748 [ACK] Seq=1 Ack=332 Win=43520 Len=0 TSval=4144473420 TSecr=4141118608
18	6.657219	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	66	38748 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=42496 Len=0 TSval=4141118607 TSecr=4144473419
17	6.657209	172.16.0.40	10.0.0.11	TCP	74	80 → 38748 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=43440 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4144473419 TS...
16	6.657147	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	74	38748 → 80 [SYN] Seq=0 Win=42340 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4141118607 TSecr=0 WS=512
32	6.937902	172.16.0.40	10.0.0.11	HTTP	374	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
31	6.937583	10.0.0.11	172.16.0.40	HTTP	411	GET /favicon.ico HTTP/1.1
23	6.658015	172.16.0.40	10.0.0.11	HTTP	681	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
19	6.657714	10.0.0.11	172.16.0.40	HTTP	397	GET / HTTP/1.1

Frame 18: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)

Ethernet II, Src: ee:bc:24:f3:81:3c (ee:bc:24:f3:81:3c), Dst: 3e:62:d7:ac:86:71 (3e:62:d7:ac:86:71)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.11, Dst: 172.16.0.40

Transmission Control Protocol, Src Port: 38748, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 38748

Destination Port: 80

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 3]

[Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 1 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 2134738682

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 421835889

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x010 (ACK)

0000 = Reserved: Not set

....0 = Accurate ECN: Not set

....0 = Congestion Window Reduced: Not set

....0 = ECN-Echo: Not set

....0 = Urgent: Not set

....1 = Acknowledgment: Set

....0 = Push: Not set

....0 = Reset: Not set

....0 = Syn: Not set

....0 = Fin: Not set

[TCP Flags:A....]

Acknowledgment (tcp.flags.ack), 1 bit

0000 3e 62 d7 ac 86 71 ee bc 24 f3 81 3c 08 00 45 00

0010 00 34 48 ff 40 00 40 06 3b 82 0a 00 0b ac 10

0020 00 28 97 5c 00 50 7f 3d 86 fa 19 24 b4 71 80 10

0030 00 53 b6 69 00 00 01 01 08 0a f6 d4 74 8f f7 07

0040 a5 4b

Packets: 50 · Displayed: 12 (24.0%)

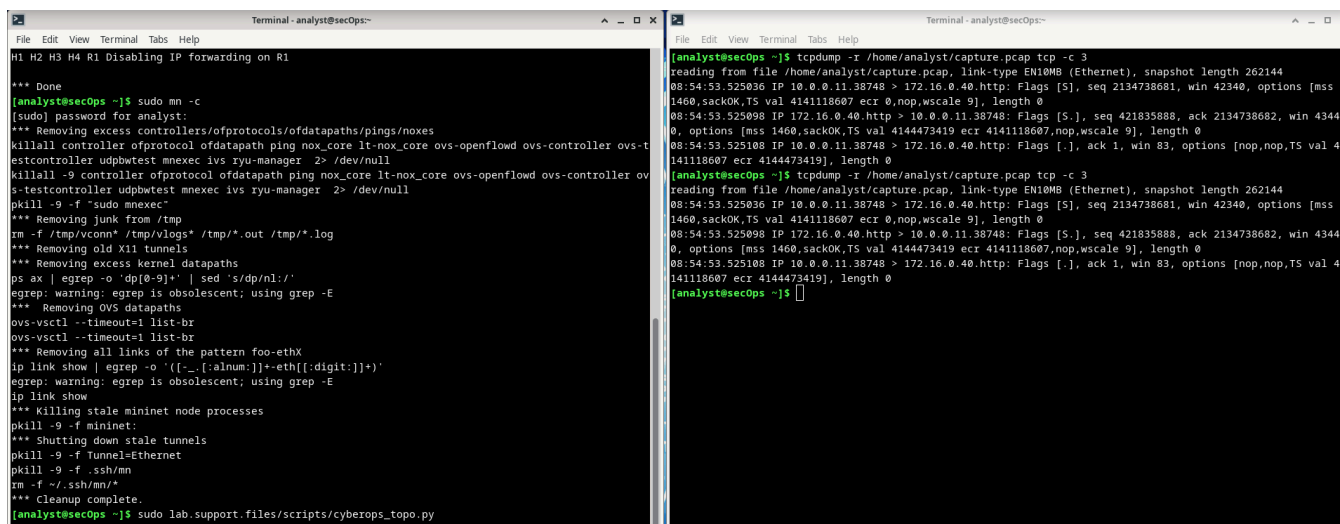
Profile: Default

Domanda	Risposta Basata sui Dati del Frame 3	Spiegazione
Quale flag è impostato?	ACK (Acknowledgment)	Solo il flag ACK è impostato (0x010).
I numeri relativi di sequenza e acknowledgment sono impostati a 1 come punto di partenza.	Sequenza: 1 Acknowledgment: 1	Questi valori finali stabiliscono la connessione. La connessione TCP è stabilita e la comunicazione può iniziare.

Visualizzare i pacchetti usando tcpdump

Cosa fa l'opzione `-r` ?

L'opzione `-r` (read) in tcpdump serve per **leggere i pacchetti da un file**, anziché eseguire una cattura in tempo reale da un'interfaccia di rete.



The image shows two terminal windows. The left window displays a series of commands to clean up a network environment, including disabling IP forwarding, removing excess controllers, killing various processes, and cleaning up stale tunnels and mininet node processes. The right window shows the execution of tcpdump to read from a capture file, displaying packet details such as source and destination IP addresses, ports, and sequence numbers.

Domande di Riflessione

1. Ci sono centinaia di filtri disponibili in Wireshark. Una rete di grandi dimensioni potrebbe avere numerosi filtri e molti tipi diversi di traffico. **Elenca tre filtri che potrebbero essere utili a un amministratore di rete** ****.

Tre filtri utili per un amministratore di rete sono:

- `tcp.analysis.retransmissions`: Isola le **ritrasmissioni TCP**, indicando problemi di congestione o perdita di pacchetti sulla rete.
- `ip.addr == 172.16.0.40`: Filtra tutto il traffico (sorgente o destinazione) relativo a un **host specifico** (utile per isolare problemi su un server).
- `dns.flags.response == 0`: Mostra tutte le **richieste DNS** che non sono ancora state soddisfatte o tutte le richieste DNS in generale.

2. **In quali altri modi Wireshark potrebbe essere utilizzato in una rete di produzione?**

Wireshark è uno strumento versatile utilizzato in rete di produzione per:

- **Troubleshooting e Diagnostica**: Identificare la causa esatta di interruzioni o lentezze

analizzando i messaggi di errore (es. ICMP) e i ritardi tra i pacchetti applicativi.

- **Analisi delle Prestazioni:** Misurare il tempo necessario per il completamento di operazioni specifiche (come i tempi di risposta HTTP) per individuare i colli di bottiglia dell'applicazione o della rete.
- **Sicurezza:** Rilevare pattern di traffico insoliti, come scansioni di porte (molti SYN verso diverse destinazioni), o identificare la trasmissione di password e dati sensibili in chiaro (non crittografati).